9 min 32 s

tardaba mi solución.
Y la respuesta estaba mal.

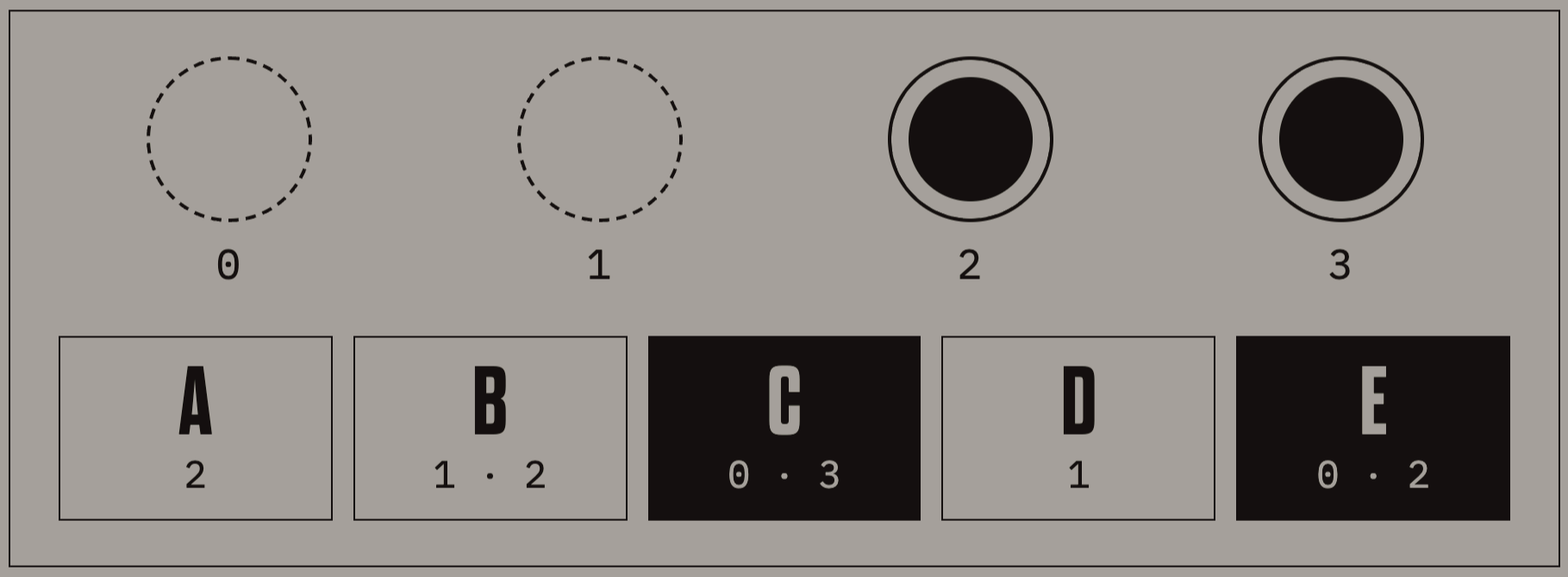
1,4 s

tarda la que la reemplazó.

Una tarde entera en el medio. Esto es lo que pasó.

Cada botón invierte algunas luces

¿Cuál es la menor cantidad de pulsaciones para dejar las luces así?



Apretar dos veces es no apretar. Cada botón va o no va: con 5 botones son 32 combinaciones, con 13 son 8.192.

Fuerza bruta alcanza: C + E, 2 pulsaciones.

Y se aprietan las veces que haga falta



Cada contador tiene que llegar a su número exacto. La peor máquina de mi input tenía 13 botones: por fuerza bruta, unas 10^{25} combinaciones.

Seguí en JavaScript con eliminación gaussiana y una búsqueda a mano. Tardaba 9 minutos y medio, y la respuesta era demasiado baja.

```
2 de 193 máquinas → "sin solución" → sumadas como 0
```

Me faltaban 343 pulsaciones.

Un sistema de ecuaciones lineales

Una ecuación por contador, una incógnita por botón:

```
C + E = 4   · contador 0
B + D = 4   · contador 1
A + B + E = 5   · contador 2
C = 4   · contador 3
enteros ≥ 0 · minimizar A + B + C + D + E
```

Más botones que contadores: hay más de una solución. Acá hay cinco, de 9 a 13 pulsaciones, y se busca la menor. Eso es programación lineal entera.

A = 1, B = 4, C = 4 → 9

Python + scipy (milp) · 193 máquinas en 1,4 s

24 estrellas

Los tres de arriba sacamos todas. Los puntos se ganan llegando primero cada día.

1	129	Luciano
2	117	Tincho
3	114	Dani

Diciembre trae revancha.

Y al resto del equipo que se anotó: los espero en el día 1.